

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

**MODUL VII
SEMAPHORE**



Oleh:

Zaenarif Putra 'Ainurdin

2311104049

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM**

2026

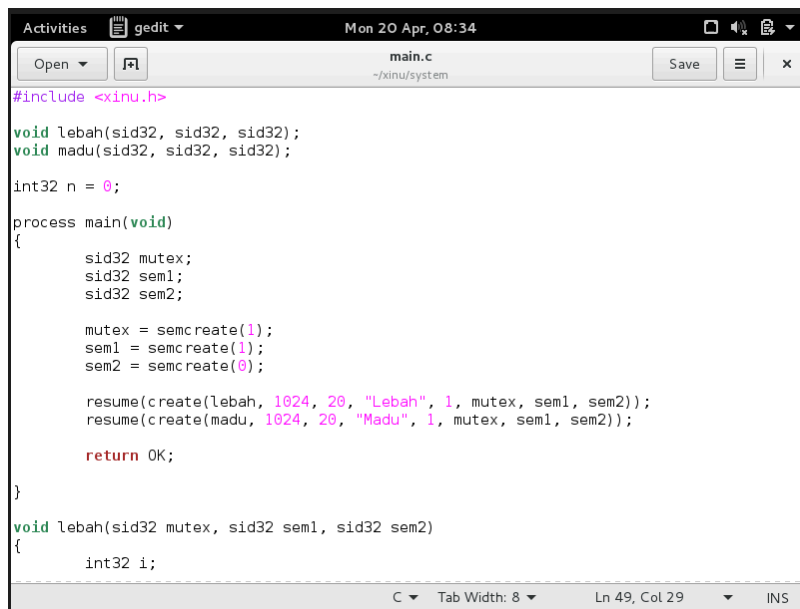
JURNAL

1. Soal 1

Buatlah 3 buah proses yaitu P1, P2 dan P3. P1 selalu menampilkan “kwak”, P2 selalu menampilkan “kwik”, P3 selalu menampilkan “kwek”. Menggunakan 3 proses tersebut dan beberapa buah semaphore, buatlah program yang dapat menampilkan:

Kwak Kwik Kwek Kwak Kwik Kwek ...

- Menjalankan VM dan Menuju ke Directory “xinu/system” untuk mengubah main agar program mengeluarkan outputnya sesuai dengan soal, yang kemudian gunakan perintah gedit untuk mengubah syntaxnya
Sebelum diubah:



```
#include <xinu.h>

void lebah(sid32, sid32, sid32);
void madu(sid32, sid32, sid32);

int32 n = 0;

process main(void)
{
    sid32 mutex;
    sid32 sem1;
    sid32 sem2;

    mutex = semcreate(1);
    sem1 = semcreate(1);
    sem2 = semcreate(0);

    resume(create(lebah, 1024, 20, "Lebah", 1, mutex, sem1, sem2));
    resume(create(madu, 1024, 20, "Madu", 1, mutex, sem1, sem2));

    return OK;
}

void lebah(sid32 mutex, sid32 sem1, sid32 sem2)
{
    int32 i;
```

Sesudah diubah:



```
#include <xinu.h>
// Nama: Zaenarif Putra 'Ainurdin, NIM: 2311104049

sid32 sem_kwak, sem_kwik, sem_kwek;

void P1() {
    while (1) {
        wait(sem_kwak);
        printf("Kwak ");
        signal(sem_kwik);
    }
}

void P2() {
    while (1) {
        wait(sem_kwik);
        printf("Kwik ");
        signal(sem_kwek);
    }
}

void P3() {
    while (1) {
        wait(sem_kwek);
        printf("Kwek ");
        signal(sem_kwak);
    }
}
```



```
void P2(void) {
    while (1) {
        wait(sem_kwik);
        printf("Kwik\n");
        signal(sem_kwek);
    }
}

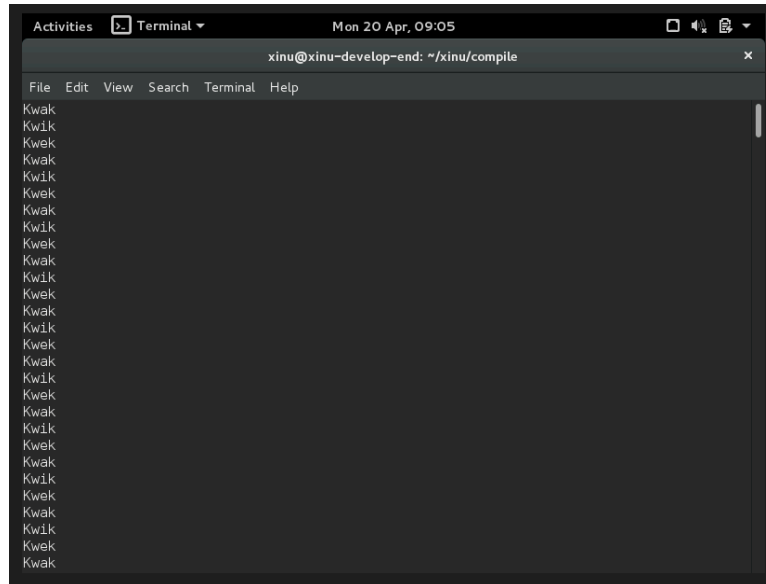
void P3(void) {
    while (1) {
        wait(sem_kwek);
        printf("Kwek\n");
        signal(sem_kwak);
    }
}

int main(void) {
    sem_kwak = semcreate(1);
    sem_kwik = semcreate(0);
    sem_kwek = semcreate(0);

    resume(create(P1, 1024, 20, "P1", 0));
    resume(create(P2, 1024, 20, "P2", 0));
    resume(create(P3, 1024, 20, "P3", 0));

    sleep(10);
    return OK;
}
```

b. Output yang dihasilkan



2. Soal 2

Buatlah proses bernama produser yang memproduksi bilangan 1-1000. Buatlah proses bernama konsumen yang akan menampilkan nilai yang diproduksi oleh produser. Gunakan semaphore!

Produser memproduksi nilai 1

Konsumer menampilkan nilai 1

Produser memproduksi nilai 2

Konsumer menampilkan nilai 2

....

Produser memproduksi nilai 1000

Konsumer menampilkan nilai 1000

- a. Menjalankan VM dan Menuju ke Directory “xinu/system” untuk mengubah main agar program mengeluarkan outputnya sesuai dengan soal, yang kemudian gunakan perintah `gedit` untuk mengubah syntaxnya
Sesudah dibuat syntax:

Activities gedit Mon 20 Apr, 09:21

*main.c
~/xinu/system

```
/* Nama: Zaenarif Putra 'Ainurdin, NIM: 2311104049 */
#include <xinu.h>

sid32 mutex, s_prod, s_kons;
int32 nilai = 0;

void produser (void) {
    int32 i;
    for (i = 1; i <= 1000; i++) {
        wait(s_prod);
        wait(mutex);
        nilai = i;
        kprintf("Produser memproduksi nilai %d\n", nilai);
        signal(mutex);
        signal(s_kons);
    }
}

void konsumen (void) {
    int32 i;
    for (i = 1; i <= 1000; i++) {
        wait(s_kons);
        wait(mutex);
        nilai = i;
        kprintf("Konsumer memproduksi nilai %d\n", nilai);
        signal(mutex);
        signal(s_prod);
    }
}
```

C Tab Width: 8 Ln 9, Col 31 INS

Activities gedit Mon 20 Apr, 09:21

*main.c
~/xinu/system

```
kprintf("Produser memproduksi nilai %d\n", nilai);
signal(mutex);
signal(s_kons);
}

void konsumen (void) {
    int32 i;
    for (i = 1; i <= 1000; i++) {
        wait(s_kons);
        wait(mutex);
        nilai = i;
        kprintf("Konsumer memproduksi nilai %d\n", nilai);
        signal(mutex);
        signal(s_prod);
    }
}

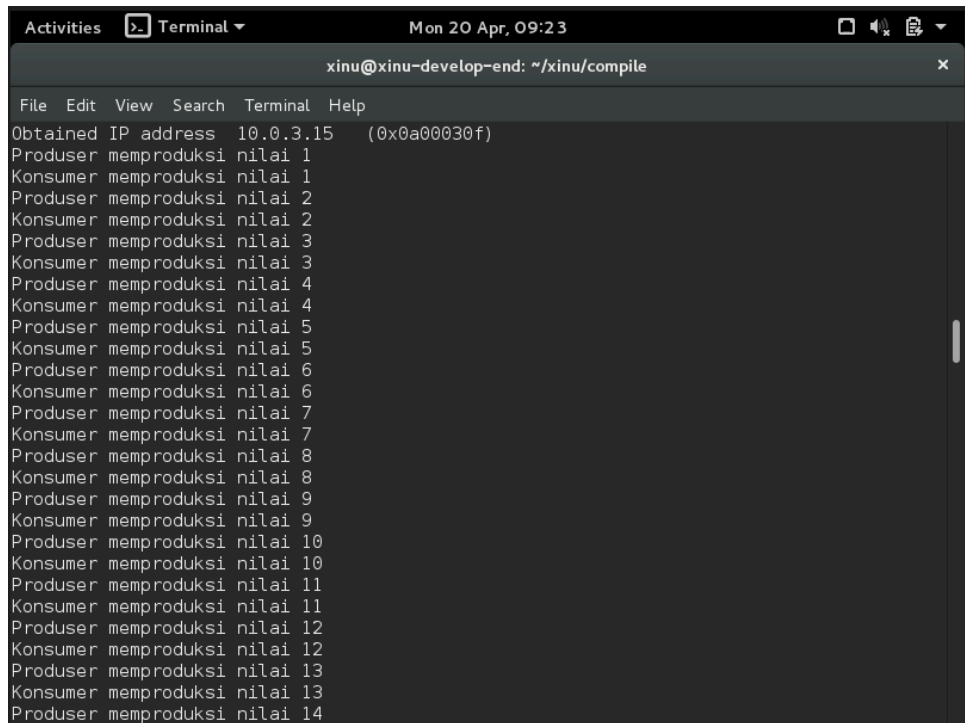
process main(void) {
    mutex = semcreate(1);
    s_prod = semcreate(1);
    s_kons = semcreate(0);

    resume(create(produser, 1024, 20, "produser", 0));
    resume(create(konsumer, 1024, 20, "konsumer", 0));

    return OK;
}
```

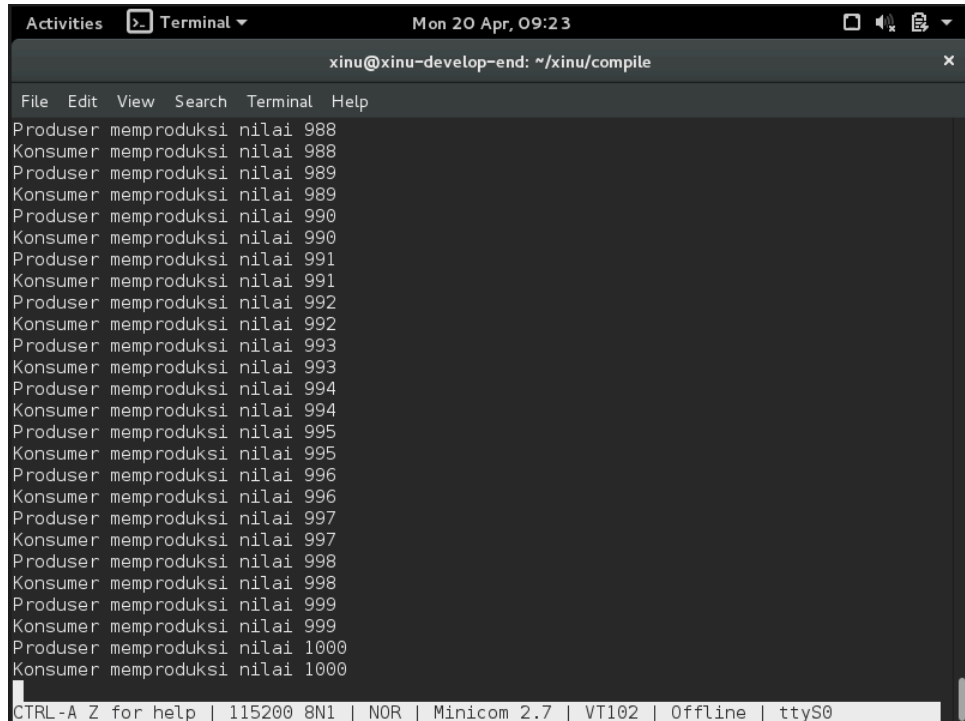
C Tab Width: 8 Ln 9, Col 31 INS

b. Hasil yang sesuai dengan soal



```
Activities Terminal Mon 20 Apr, 09:23
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

File Edit View Search Terminal Help
Obtained IP address 10.0.3.15 (0xa00030f)
Produser memproduksi nilai 1
Konsumer memproduksi nilai 1
Produser memproduksi nilai 2
Konsumer memproduksi nilai 2
Produser memproduksi nilai 3
Konsumer memproduksi nilai 3
Produser memproduksi nilai 4
Konsumer memproduksi nilai 4
Produser memproduksi nilai 5
Konsumer memproduksi nilai 5
Produser memproduksi nilai 6
Konsumer memproduksi nilai 6
Produser memproduksi nilai 7
Konsumer memproduksi nilai 7
Produser memproduksi nilai 8
Konsumer memproduksi nilai 8
Produser memproduksi nilai 9
Konsumer memproduksi nilai 9
Produser memproduksi nilai 10
Konsumer memproduksi nilai 10
Produser memproduksi nilai 11
Konsumer memproduksi nilai 11
Produser memproduksi nilai 12
Konsumer memproduksi nilai 12
Produser memproduksi nilai 13
Konsumer memproduksi nilai 13
Produser memproduksi nilai 14
```



```
Activities Terminal Mon 20 Apr, 09:23
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

File Edit View Search Terminal Help
Produser memproduksi nilai 988
Konsumer memproduksi nilai 988
Produser memproduksi nilai 989
Konsumer memproduksi nilai 989
Produser memproduksi nilai 990
Konsumer memproduksi nilai 990
Produser memproduksi nilai 991
Konsumer memproduksi nilai 991
Produser memproduksi nilai 992
Konsumer memproduksi nilai 992
Produser memproduksi nilai 993
Konsumer memproduksi nilai 993
Produser memproduksi nilai 994
Konsumer memproduksi nilai 994
Produser memproduksi nilai 995
Konsumer memproduksi nilai 995
Produser memproduksi nilai 996
Konsumer memproduksi nilai 996
Produser memproduksi nilai 997
Konsumer memproduksi nilai 997
Produser memproduksi nilai 998
Konsumer memproduksi nilai 998
Produser memproduksi nilai 999
Konsumer memproduksi nilai 999
Produser memproduksi nilai 1000
Konsumer memproduksi nilai 1000
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Offline | ttyS0
```